关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# G053 祖暅原理（幂势既同则积不容异）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（夹持等高）：**

两个几何体 $A, B$ 夹在两平行平面之间，高均为 $H$。

**条件 2（截面相等）：**

对于任意高度 $h \in [0, H]$，平行于底面的平面截得的截面面积 $S_A(h) = S_B(h)$。

### 结论

**结论一（体积相等）：**

**直观描述：** 两几何体在相同高度范围内体积相同。

$$V_A = V_B.$$

**常见变形（截面成比例）：**

**直观描述：** 若截面面积恒成比例，则体积也成相同比例。

$$S_A(h) = k\,S_B(h)\ \ (\forall h \in [0, H]) \implies V_A = k\,V_B.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

体积是截面积沿高度的累加，截面积处处相同则累加结果相同。

### 核心拆解

**要点一（平行截割）：**

用平行于底面的平面截几何体，每个高度得到一片截面，其面积是该高度的函数。

**要点二（积分思想）：**

体积等于截面积函数在高度上的累积（即积分），若两函数相同，则积分相等。

### 几何本质（体积积分）

将几何体看作无数面薄片层叠，每层厚度趋近于零，层体积等于截面积乘厚度，总体积是所有这些薄片体积的和。

### 代数意义（函数等则积等）



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



若 $S_A(h)=S_B(h)$ 对每个 $h\in[0,H]$ 成立，则它们在整个高度上的累积总量（即体积）相等。

### 考点价值（求体积工具）

- **考法一（等体积转化）：**当直接求一个几何体体积困难时，可寻找与之截面面积相同的已知体积几何体。
- **考法二（构造等截面）：**通过切割、挖补构造截面面积相等的辅助几何体，间接求体积。

### 顿悟点

**关键不是记忆原理本身，而是学会“找截面面积函数相同”的几何体对。**

### 使用场景

- **场景一（柱锥台球）：**推导柱、锥、台、球的体积公式。
- **场景二（旋转体体积）：**当旋转体截面面积可用高度函数表示时，与已知体积几何体比较。

## 证明

### 思路提示

采用微元法：把高 $H$ 分成 $n$ 个小段，每段厚度 $\Delta h$，每个小段内的体积近似为截面积乘以 $\Delta h$，当 $n\to\infty$ 时累加和趋近于真实体积。若两几何体每个高度上的截面积都相等，则累加和相等，极限也相等。

### 正式推导

**步骤一（等分高度）：**

将区间 $[0,H]$ 等分为 $n$ 份，每份厚度 $\Delta h=H/n$。记分点 $h_i=i\Delta h$ $(i=0,1,\dots,n)$。对于第 $i$ 个小段 $[h_{i-1},h_i]$，取任意代表高度 $\xi_i\in[h_{i-1},h_i]$。

$$\Delta h=\frac{H}{n}.$$

**理由：**将连续变化离散化，方便近似。

**步骤二（近似体积）：**

在每个小段内，将几何体 $A$ 和 $B$ 近似为以截面积为底、$\Delta h$ 为高的直柱体。第 $i$ 段体积近似为

$$V_A^{(i)}\approx S_A(\xi_i)\,\Delta h,\qquad V_B^{(i)}\approx S_B(\xi_i)\,\Delta h.$$

**理由：**当 $\Delta h$ 很小时，截面面积变化不大，柱体近似合理。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤三（求和取极限）：**

总体积近似为

$$V_A \approx \sum_{i=1}^{n} S_A(\xi_i)\,\Delta h, \qquad V_B \approx \sum_{i=1}^{n} S_B(\xi_i)\,\Delta h.$$

由已知条件，对每一 $\xi_i$ 都有 $S_A(\xi_i) = S_B(\xi_i)$，故两个和式相等：

$$\sum_{i=1}^{n} S_A(\xi_i)\,\Delta h = \sum_{i=1}^{n} S_B(\xi_i)\,\Delta h \qquad (\forall n).$$

令 $n \to \infty$（即 $\Delta h \to 0$），近似和趋于真实体积，极限也相等：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} S_A(\xi_i)\,\Delta h = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} S_B(\xi_i)\,\Delta h \implies V_A = V_B.$$

**理由：**极限确定真实体积；两序列处处相等，极限自然相等。

### 结论回扣

通过分割、近似、求和、取极限的微元法，我们验证了祖暅原理：若两个几何体在高 $H$ 内截面积函数处处相等，则它们的体积相等。这一思路是定积分思想的雏形，在高中阶段可直接作为推理依据使用。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 有两个柱体，一个是底面半径为 $R$ 的圆柱，高为 $H$；另一个是底面为正方形且面积等于 $\pi R^2$ 的直棱柱，高也为 $H$。用祖暅原理证明它们的体积相等。

**解题步骤：**

**第一步（截面面积）：**

对于圆柱，任意高度 $h \in [0, H]$ 的截面是半径为 $R$ 的圆，面积恒为 $\pi R^2$；对于棱柱，截面是与底面全等的正方形，面积也恒为 $\pi R^2$。因此

$$S_c(h) = \pi R^2, \qquad S_q(h) = \pi R^2.$$

**理由：**柱体平行于底面的截面与底面全等，面积不变。

**第二步（面积相等）：**

两个截面面积函数在区间 $[0, H]$ 上处处相等：

$$S_c(h) = S_q(h) \quad (\forall h \in [0, H]).$$

**理由：**直接比较可得。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步（套用原理）：**

两个柱体高均为 $H$，且截面面积处处相等，由祖暅原理得体积相等：

$$V_c = V_q.$$

**理由：**满足祖暅原理的条件，结论成立。

**关键结论：** **等底等高的柱体，当底面积相等时，体积相等，与底面形状无关。**

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知球的半径为 $R$。构造几何体 $B$：底面半径和高均为 $R$ 的圆柱，内部挖去一个底面与圆柱上底面相同、顶点在圆柱下底面中心的圆锥。试用祖暅原理证明半球 $A$（半径为 $R$）与几何体 $B$ 体积相等，并导出球体积公式。

**解题步骤：**

**第一步（坐标与截面面积）：**

将半球 $A$ 和几何体 $B$ 的底面置于同一水平面，高均为 $R$。以底部为原点，$h$ 轴向上。在高度 $h$ 处：

- 半球 $A$ 的截面是半径为 $\sqrt{R^2-h^2}$ 的圆，面积 $S_A(h)=\pi(R^2-h^2)$。
- 几何体 $B$（圆柱挖圆锥）的截面是圆环：外半径 $R$，内半径 $h$，面积 $S_B(h)=\pi R^2-\pi h^2=\pi(R^2-h^2)$。

$$S_A(h)=\pi(R^2-h^2),\qquad S_B(h)=\pi(R^2-h^2).$$

**理由：**截面面积由几何形状直接计算。

**第二步（截面相等）：**

对任意 $h\in[0,R]$，$S_A(h)=S_B(h)$。

$$S_A(h)=S_B(h)\quad(\forall h\in[0,R]).$$

**理由：**表达式相同。

**第三步（原理与计算）：**

由祖暅原理，$V_A=V_B$。而 $V_B=\pi R^2\cdot R-\frac{1}{3}\pi R^2\cdot R=\frac{2}{3}\pi R^3$。因此 $V_A=\frac{2}{3}\pi R^3$，球体积 $V=2V_A=\frac{4}{3}\pi R^3$。

$$V_A=V_B=\frac{2}{3}\pi R^3,\quad V=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

**理由：**圆柱和圆锥体积公式已知；祖暅原理保证了等积关系。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**关键结论：** 利用祖暅原理可求得球的体积公式 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 已知一个圆锥和一个三棱锥，底面水平放置，底面面积均为 $S$，高均为 $H$，顶点均在底面正上方。试用祖暅原理证明这两个锥体的体积相等。

**解题步骤：**

**第一步（截面分析）：**

从顶点到底面，高度 $h$ 从 0 到 $H$；$h$ 处平行于底面的截面与底面相似，相似比为 $h/H$。故截面面积与 $h^2$ 成正比，比例系数为 $S/H^2$。

$$S_c(h)=\frac{S}{H^2}h^2,\qquad S_t(h)=\frac{S}{H^2}h^2.$$

**理由：**相似比平方等于面积比。

**第二步（面积相等）：**

对任意 $h\in[0,H]$，$S_c(h)=S_t(h)$。

$$S_c(h)=S_t(h)\quad(\forall h\in[0,H]).$$

**理由：**表达式相同，均为 $Sh^2/H^2$。

**第三步（套用原理）：**

两个锥体高均为 $H$，截面面积处处相等，故体积相等。

$$V_c=V_t.$$

**理由：**满足祖暅原理条件。

**关键结论：** 等底等高的锥体（圆锥、棱锥）体积相等，与底面形状无关。

**易错提醒**

**易错点一（忽视高相等）**

认为只要截面面积相等，两几何体体积一定相等，忽略了高必须相等的前提。

**正确理解（高也必须相等）**

祖暅原理要求两几何体高相等，且截面面积处处相等，两者缺一不可。

**错因分析（遗漏前提）**

体积与高成正比，即使截面面积相同，高度不同则体积不同。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错点二（截面须平行底面）**

误用斜截面比较面积，以为斜截面面积相等也能推出体积相等。

**正确理解（只能平行截面）**

祖暅原理中的截面必须平行于两平行平面（即底面），斜截面不满足厚度一致。

**错因分析（斜截面非等厚）**

斜截面与底面不平行，对应层厚度不是常数，累积条件不成立。

**易错点三（须处处相等）**

只验证了几个高度处的截面面积相等，就断言体积相等。

**正确理解（必须全部高度）**

需要对所有 $h \in [0, H]$ 的截面面积逐一验证相等，不能只取有限个点。

**错因分析（以偏概全）**

体积是面积函数在整个高度上的累积，局部相等不能保证整体相等。

## 结论小结

### 一句话核心

**体积等于截面积沿高方向的累积，若两几何体处处截面积相等，则体积相等。**

### 使用条件

- **条件 1（夹持等高）**：两个几何体夹在两平行平面之间，高相等。
- **条件 2（截面相等）**：所有平行于底面的截面面积对应相等。

### 关键提醒

- **易错点（检查截面平行）**：截面必须平行于底面，不能使用斜截面。
- **检查项（验证全高度）**：须确保截面积函数在全部高度上处处相等，不可只验几点。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料